



Flash Maths v3

Notice d'installation et de prise en main

Questions flash de mathématiques en direct (CAP, Bac Pro, 3^e Prépa-Métiers). Cette notice accompagne la génération du **1^{er} octobre 2026**. Comptez **15 minutes** pour la mise en ligne complète, une seule fois.



1. Les fichiers livrés

Fichier	Rôle	À mettre sur GitHub ?
index.html	Accueil : « Je suis prof » / « Je suis élève », À propos.	Oui
prof.html	Espace prof : choisir, générer, vérifier, ouvrir la salle, jouer, bilans.	Oui
eleve.html	Espace élève : code, pseudo, jeu, entraînement seul, carnet.	Oui
contact.html · confidentialite.html	Pages Contact et Confidentialité.	Oui
config.js	Adresse et clé publique de votre base Supabase (étape B).	Oui, après l'avoir complété
flash_maths.sql	Script de création de la base, à coller dans Supabase (étape A).	Non (inutile en ligne)

Plusieurs fichiers HTML dans un même dépôt : aucun souci. Déposez-les tous **côte à côte, à la racine** du dépôt (pas dans un sous-dossier). Les liens entre pages sont relatifs ; GitHub Pages sert chaque fichier à sa propre adresse.

2. Étape A — Créer la base de données (Supabase)

Supabase héberge la base (salles, pseudos, bilans) et le relais temps réel. L'offre gratuite suffit pour une utilisation en classe.

- 1 Allez sur **supabase.com** → **Start your project**. Créez un compte (adresse professionnelle conseillée).
- 2 Cliquez sur **New project**. Nom : **flash-maths**. Choisissez un mot de passe de base (notez-le, il ne servira pas dans l'appli). Région : **une région de l'Union européenne** (Paris ou Frankfurt). Validez avec **Create new project**, puis patientez 1 à 2 minutes.
- 3 Menu de gauche : **SQL Editor** → **New query**. Ouvrez le fichier **flash_maths.sql** avec le Bloc-notes, **copiez tout** son contenu, collez-le dans l'éditeur, puis cliquez sur **Run**.
- 4 En bas, le résultat doit afficher `{"ok" : true, "version" : 3, ...}`. Si un message mentionne des « destructive operations », confirmez : le script ne supprime rien (il peut être relancé sans risque, par exemple pour une mise à jour).
- 5 Menu **Realtime** → **Settings** : vérifiez que « **Allow public access** » est **activé** (réglage par défaut). Flash Maths utilise des canaux publics éphémères.
- 6 Bouton **Connect** en haut de la page (ou **Project Settings** → **API Keys**) : copiez la **Project URL** (forme `https://abcdefghijklh.supabase.co`) et la clé **publishable** (ou, sur les anciens projets, la clé **anon public**).

Sécurité. La clé publishable / anon est faite pour être publique : elle peut figurer dans **config.js**. Ne copiez **jamais** la clé **secret** ou **service_role**. Les tables sont fermées (RLS sans aucune règle) : les pages ne peuvent agir que par les fonctions contrôlées du script (limite de 30, pseudo libre, jeton de salle...).

3. Étape B — Compléter config.js

Ouvrez **config.js** (Bloc-notes, ou directement sur GitHub avec l'icône crayon) et collez vos deux valeurs entre les guillemets :

```
var FLASH_CONFIG = {  
  SUPABASE_URL: "https://abcdefghijklh.supabase.co",  
  SUPABASE_ANON_KEY: "sb_publishable_xxxxxxxxx (ou eyJhbGciOiI...)"  
};
```

4. Étape C — Mettre en ligne sur GitHub Pages

- 1 Sur **github.com** : + → **New repository**. Nom conseillé : **flash-maths**. Visibilité **Public** (nécessaire pour Pages en offre gratuite). Cochez « Add a README ». **Create repository**.
- 2 Dans le dépôt : **Add file** → **Upload files**. Glissez les **6 fichiers** : `index.html`, `prof.html`, `eleve.html`, `contact.html`, `confidentialite.html`, `config.js`. Puis **Commit changes**.
- 3 **Settings** → **Pages** → « Build and deployment » : Source **Deploy from a branch**, Branch **main**, dossier / **(root)** → **Save**.
- 4 Après 1 à 2 minutes, l'adresse apparaît en haut de la page Pages :

```
https://VOTRE-IDENTIFIANT.github.io/flash-maths/ (accueil)  
https://VOTRE-IDENTIFIANT.github.io/flash-maths/prof.html (prof)  
https://VOTRE-IDENTIFIANT.github.io/flash-maths/eleve.html (élèves : QR code affiché dans la salle)
```

Mettre à jour plus tard : **Add file** → **Upload files** avec les nouveaux fichiers (mêmes noms : ils remplacent les anciens), Commit, puis **Ctrl + F5** dans le navigateur. **Gardez votre config.js** :

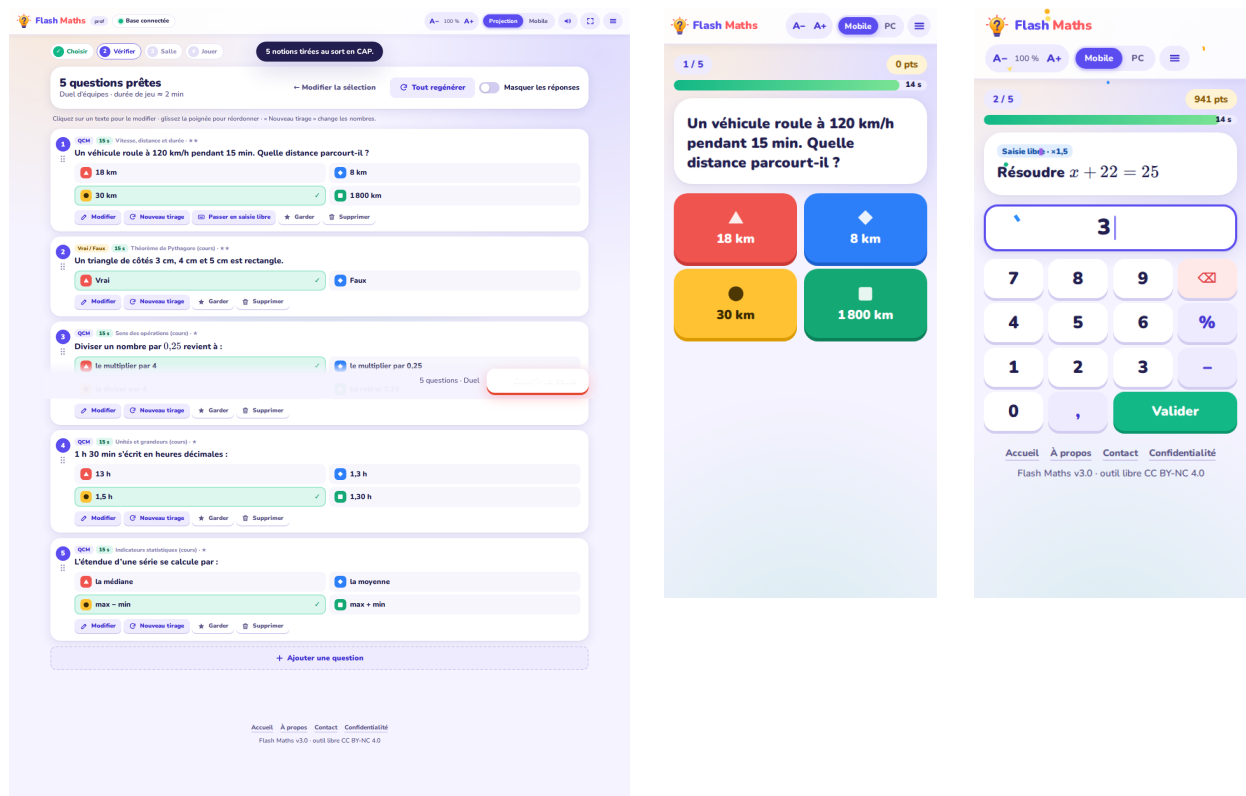
ne le remplacez que si vous changez de base. Si vous aviez la v2 (Flash Automatismes) dans le même dépôt, remplacez simplement les fichiers ; les questions personnelles et carnets sont repris automatiquement.

5. Étape D — Vérifier que tout marche

- 1 Ouvrez **prof.html** : la pastille en haut doit indiquer « **Base connectée** » (vert).
- 2 Menu Ξ → **Diagnostic de la base** : les trois lignes doivent être vertes (config.js, base de données, temps réel).
- 3 Faites un essai à deux appareils : ouvrez une salle sur l'ordinateur, rejoignez-la avec votre téléphone (QR code), jouez 2 ou 3 questions.

Sans config.js complété, l'espace prof fonctionne pour **préparer** les questions, mais « Ouvrir la salle » affiche les étapes d'installation. L'**entraînement seul** des élèves fonctionne toujours, même hors ligne.

6. En classe, pas à pas



Aperçu modifiable après « Générer »

Téléphone : QCM

Saisie libre + clavier

- 1 **Choisir** : un niveau (3^e PM, CAP, 2^{de}, 1^{re}, 1^{le}), puis cochez des notions dans les accordéons, ou **Surprends-moi** (tirage au sort dans le niveau choisi). La recherche trouve une notion par mot-clé.
- 2 **Réglages** (accordéon) : mode, nombre de questions, temps (auto, 15 s, 30 s, 1, 2 ou 5 min ; ou un temps propre à chaque notion via « ... »), ordre progressif, format QCM / Mixte / Saisie libre, propositions masquées au tableau.

- 3 **Générer** (bouton orange) : vérifiez les questions. Un clic sur un texte ouvre l'édition (énoncé, propositions, bonne réponse, saisie libre, temps, explication). Glissez la poignée pour réordonner ; « Nouveau tirage » change les nombres ; « Garder » enregistre la question dans Mes questions.
- 4 **Ouvrir la salle** : code à 4 caractères + QR code. Les élèves ouvrent `eleve.html`, tapent le code et choisissent un pseudo (30 élèves au plus par salle).
- 5 **Duel** : chaque élève glisse son jeton dans une équipe (ou la touche). Vous renommez les équipes d'un clic et pouvez déplacer les pseudos. **X** retire un élève.
- 6 **Jouer** : les réponses restent cachées au tableau jusqu'à la correction. **+30 s** rallonge, **Corriger maintenant** révèle, **Écourter** termine tout de suite et passe au podium.
- 7 **Fin** : podium animé, classement complet, bilan par question, exports CSV, « Rejouer avec la même salle ».

7. Les trois modes de jeu

Mode	Principe	Animation au tableau
Un contre tous	Chacun pour soi, sans équipe.	Top 5 qui bouge à chaque question, podium des 3 meilleurs.
Duel d'équipes	2 à 6 équipes ; score = moyenne des membres + bonus « équipe parfaite ».	Course de fusées, podium des équipes puis des élèves.
La Classe VS le Prof	Bonnes réponses = dégâts sur le prof, erreurs = dégâts sur la classe.	Combat illustré avec barres de vie, K.O. final.

Effets visuels sur les deux écrans : « Éclair ! » (réponse rapide), « Sur le fil ! » (3 dernières secondes), bonne réponse (confettis, points), mauvaise réponse (secousse), séries, tampons « Bravo la classe ! ».

8. Importer vos questions

Menu « Importer des questions » : collez du texte (ou ouvrez un fichier .txt). Une question = un bloc, séparé du suivant par une ligne vide.

```
# Calcul mental          ← facultatif : nom de la notion
Combien font  $7 \times 8$  ?   ← énoncé (formule entre $...$)
* 56                     ← « * » devant la bonne réponse
54
15

Quel est 10 % de 250 € ?
= 25 €                   ← « = » : saisie libre
> 250 ÷ 10 = 25.         ← « > » : explication (facultatif)
@ 30                     ← « @ » : temps en secondes (facultatif)

Développer  $3(x + 4)$ 
=  $3x + 12$ 
```

- Formules : $\frac{3}{4}$ fraction, x^2 puissance, u_n indice, $\sqrt{2}$ racine, π , $\times$.
- L'aperçu à droite montre le rendu et signale les erreurs avec le numéro de ligne.
- Menu $\equiv$ → **Mes questions** : modifier, exporter une sauvegarde .json, la restaurer sur un autre ordinateur, réafficher les notions masquées.

9. Saisie libre : ce qui est accepté

Réponse attendue	Acceptées (exemples)	Refusées
4,5	4,5 · 4,50 · 4.5000 · 450 % · 9/2	45 · 4,6
25 %	25 · 25 % · 0,25	2,5 · 250 %
113,04 cm ³ (arrondi)	113,04 · 113.04 cm ³	113
3x + 12 (développer)	3x+12 · 12+3x · 3×x+12	3(x+4) : pas développé
5(x + 3) (factoriser)	5(x+3) · (x+3)5 · 5(3+x)	5x+15 : pas factorisé

Clavier virtuel : chiffres, virgule, signe moins, % ; pour le calcul littéral : x, x², +, parenthèses. Points ×1,5 en saisie libre.

10. Capacité et quotas Supabase (offre gratuite)

Élément	Offre gratuite	Ce que cela donne pour Flash Maths
Connexions simultanées	200	1 par élève + 1 par prof : environ 6 salles pleines (30 élèves) en même temps.
Messages temps réel	2 millions par mois	Partie de 20 questions à 30 élèves ≈ 25 000 messages : environ 80 parties pleines par mois.
Mise en pause	après 7 jours sans activité	Pendant les vacances, le projet peut se mettre en pause : tableau de bord Supabase → Resume project (données conservées).
Limite par salle	30 élèves (fixée par Flash Maths)	Vérifiée par la base : le 31 ^e élève voit « La salle est complète ».

Au-delà (établissement entier), une offre payante relève ces limites (500 connexions en offre Pro). Chiffres vérifiés sur la documentation Supabase le 1^{er} octobre 2026 ; ils peuvent évoluer.

11. Confidentialité (résumé)

- **Base** : codes de salle et pseudos (effacés 4 h après la dernière activité), bilans pseudonymes rattachés à votre clé enseignant hachée (effacés après 30 jours). Aucune adresse e-mail, aucun nom, aucune adresse IP dans les tables.
- **Réponses** : transmises en direct au prof, jamais enregistrées dans la base.
- **Sur l'appareil** : carnet de l'élève, questions et historique du prof (navigateur uniquement, clés « fm3_... »).
- **Aucun** cookie, traceur, publicité ni appel à un autre site : polices, formules (KaTeX) et bibliothèques sont intégrées aux pages.
- Vous êtes responsable de l'usage dans votre établissement : informez les élèves (consigne « pas de vrai nom ») et, si besoin, le DPO. La page Confidentialité de l'appli l'explique en langage clair.

Historique en ligne et clé enseignant : menu ☰ → Historique → « En ligne ». La clé affichée identifie vos bilans ; copiez-la sur un autre ordinateur (« Utiliser cette clé ») pour y retrouver vos parties.

12. Dépannage

Symptôme	Cause probable → solution
Pastille « Base non branchée »	config.js vide ou non publié → étape B, Commit, puis Ctrl + F5.
« Les fonctions de la base sont absentes »	Le script SQL n'a pas été exécuté (ou sur un autre projet) → étape A, point 3.
« Clé Supabase refusée »	Mauvaise clé copiée → reprendre la clé publishable / anon (pas la secret).
« Impossible de joindre Supabase »	Projet en pause (Resume project), adresse mal copiée, ou réseau de l'établissement qui filtre supabase.co → demander l'ouverture au référent numérique.
Temps réel indisponible (diagnostic)	Realtime → Settings → « Allow public access » doit être activé.
Un élève ne trouve pas la salle	Code mal tapé, ou salle fermée/expirée (4 h) → rouvrir une salle.
« Pseudo déjà pris »	Un autre élève l'utilise dans la salle → en choisir un autre.
Page blanche / 404 sur GitHub	Pages non activé ou fichiers dans un sous-dossier → tout à la racine.
Rechargement de la page prof en pleine partie	Au retour, un bandeau propose « Reprendre » la partie dans la même salle.

13. Ce qui a été vérifié

- Base de données : le script a été exécuté sur PostgreSQL 16 (limite de 30 élèves tenue même avec 40 inscriptions simultanées, pseudos en double refusés, accès direct aux tables bloqué).
- Parcours complets automatisés dans Chromium : 3 modes, 3 à 6 élèves, import « * », édition, saisie libre (450 % accepté pour 4,5 ; $4 + 4x$ pour $4x + 4$), exclusion, salle pleine, deux salles en parallèle, entraînement, carnet, vue mobile du prof, vue PC élève.
- Banque : 88 notions, 26 400 questions tirées et vérifiées (formules KaTeX valides, réponses cohérentes, aucun distracteur accepté par erreur).
- **Non testé ici** : le temps réel sur les vrais serveurs Supabase (simulé localement) et les navigateurs Safari / Firefox (code écrit pour eux, sans test réel). Faites l'essai de l'étape D avant la première séance.

Flash Maths v3 · notice générée avec les fichiers du 1^{er} octobre 2026 · outil libre CC BY-NC 4.0 · contact : page Contact de l'application.